

2장 과제

2101080 정진용

□ 리눅스 명령어가 무엇인지 설명하시오. 또, 실제 명령어의 정체는 무엇인가?

리눅스 명령어는 리눅스 운영체제에서 사용자와 시스템 간의 상호작용을 텍스트 기반으로 수행하기 위한 명령어입니다. 이러한 명령어는 터미널 또는 셸에서 입력되어 시스템의 다양한 작업을 제어하고 관리하는 데 사용됩니다.

리눅스 실제 명령어는 운영체제에서 특정 작업을 수행하기 위해 실행되는 프로그램, 셸 내장 명령어, 또는 사용자 정의 스크립트입니다.

□ GUI셸에서는 명령어를 어떤 식으로 대체하는가?

GUI 셸은 명령어를 직접 입력하는 대신, 마우스 클릭, 드래그, 메뉴 선택 등의 시각적인 인터페이스를 통해 작업을 수행하도록 설계되었습니다. 따라서 명령어를 직접 대체한다기보다는, 명령어가 수행하는 동일한 작업을 다른 방식으로 구현한다고 보는 것이 더 정확합니다.

□ 리눅스에서 가장 많이 사용되는 명령어 10개를 조사하고 설명하시오.

ls : 현재 디렉토리의 파일과 디렉토리 목록을 나열합니다.

cd : 디렉토리를 변경합니다.

pwd : 현재 작업 중인 디렉토리의 경로를 출력합니다.

cp : 파일이나 디렉토리를 복사합니다.

mv : 파일이나 디렉토리를 이동하거나 이름을 바꿉니다.

rm : 파일이나 디렉토리를 삭제합니다.

mkdir : 새로운 디렉토리를 생성합니다.

rmdir : 비어 있는 디렉토리를 삭제합니다.

chmod : 파일이나 디렉토리의 권한을 변경합니다.

man : 명령어에 대한 매뉴얼 페이지를 표시합니다.

□ 셸과 커널을 구분하여 자세히 설명하시오.

셸은 사용자와 커널 간의 인터페이스 역할을 하는 명령어 인터프리터입니다. 사용자가 커널에 명령을 전달하고 그 결과를 받아볼 수 있도록 도와줍니다. 셸은 커맨드 라인 인터페이스(CLI)를 제공하거나 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공하는 경우도 있습니다.

커널은 운영 체제의 핵심 부분으로, 하드웨어와 소프트웨어 사이의 인터페이스 역할을 합니다. 커널은 시스템의 자원(메모리, CPU, 디스크, 입출력 장치 등)을 관리하고, 시스템의 기본 기능을 제공하는 낮은 수준의 소프트웨어입니다.

□ 프롬프트 문자열에서 문자 ~의 의미를 조사하라.

셸 프롬프트에서 ~ 기호가 나타나면, 현재 작업 중인 디렉토리가 사용자의 홈 디렉토리임을 의미합니다.

□ sh, bash, zsh 셸의 차이를 자세히 조사하시오.

sh의 기본 셸은 가장 기본적인 셸로, POSIX 표준을 따르고 기능은 기본적인 명령어 실행, 변수 설정 조건문 지원하고 제한은 최신 셸에 비해 기능이 제한적입니다.

bash는 기능확장에서 sh의 기능을 확장하며 자동완성, 명령어 히스토리, 배열지원하고 사용은 리눅스에서 널리 사용되고 스크립트에는 더 많은 기능을 제공하고 호환성이 좋습니다.

zsh는 고급기능에서 강력한 자동완성, 프롬프트 커스터마이징, 다양한 플러그인 지원을 하고 커스터마이징에서 Oh My Zsh와 같은 프레임워크로 유연한 설정이 가능하고 사용은 고급 사용자와 개발자에게 유용합니다.

□ 셸 스크립트에 대하여 자세히 조사하시오.

셸 스크립트는 명령어를 자동으로 실행할 수 있는 텍스트 파일로, 시스템 관리 및 자동화 작업을 효율적으로 처리하는 데 유용합니다. 기본적인 명령어, 변수, 조건문, 반복문, 함수를 사용하여 다양한 작업을 자동화할 수 있습니다.

□ Windows에서 사용하는 CLI방식의 셸의 종류를 조사하라

Command Prompt : cmd.exe는 Windows의 기본 명령줄 셸입니다. MS-DOS의 명령어를 기반으로 하며, Windows 운영 체제에서 기본적인 파일 및 시스템 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

PowerShell : PowerShell은 Windows의 강력한 CLI 셸이자 스크립트 언어로, .NET Framework를 기반으로 하고 있습니다. 보다 복잡한 작업을 자동화하고 시스템 관리 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다.

Windows Terminal : Windows Terminal은 Windows 10 이상에서 사용할 수 있는 최신 터미널 애플리케이션입니다. 여러 탭을 지원하며, 다양한 셸을 통합하여 사용할 수 있습니다.

Windows Subsystem for Linux (WSL) : WSL은 Windows 10 이상에서 리눅스 배포판을 실행할 수 있게 해주는 기능입니다. 리눅스 환경에서 사용할 수 있는 CLI 셸을 제공하며, 리눅스 명령어를 Windows에서 직접 사용할 수 있습니다.

Cygwin : Cygwin은 Windows에서 리눅스와 유사한 환경을 제공하는 소프트웨어 패키지입니다. 리눅스 명령어와 도구를 Windows에서 사용할 수 있도록 해줍니다.

Git Bash : Git Bash는 Git for Windows 패키지에 포함된 셸로, bash 환경을 제공합니다. Git 명령어와 리눅스 명령어를 사용할 수 있습니다.